

Kirjanpainajan ekologia ja huomioiminen metsätaloudessa

Sprucerisk-hanke, 13.12.2023



Metsäkeskus



TAPIO 



Koulutuspaketin tarkoitus

- Metsänhoidon suositusten mukaisen metsänhoidon lisääminen ja ylläpito
 - Metsätuhojen vähentäminen ja ennaltaehkäisy
 - [Metsänhoidon suositukset - kirjanpainajatuhojen torjunta](#) (Tapio)
 - Ilmastokestävän metsänhoidon kouluttaminen
 - [Metsänhoidon suositukset - ilmastokestävä metsänhoito](#) (Tapio)
- Ajantasainen tieto metsäammattilaisille ja kouluttajille
 - Metsäalan opiskelijoiden koulutus
 - Metsäalan ammattilaisten täydennyskoulutus
- Sprucerisk-projektin tutkimustulosten esittely ja vienti koulutustarkoituksessa
 - Kirjanpainajaoppaan ja verkkokurssin esittely
 - [Kirjanpainaja kuusikossa: ennakointi, hallinta ja torjunta](#) (Metsäkeskus)
 - [Kirjanpainaja kuusikossa - verkkokurssi](#) (Metsäkeskus)
- Kansallisen metsätuhotietoisuuden laajentaminen
 - Kirjanpainaja- ja kuusenjuurikäävän tuhojen tunnistaminen ja tuhoriskien arviointi

Koulutuspaketin sisältö

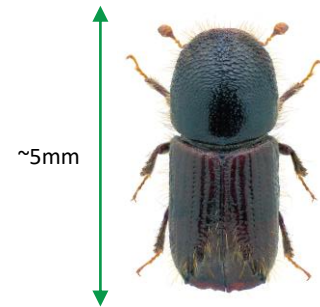
- Kirjanpainaja - Lajin esittely
 - Kirjanpainaja (*Ips typographus*)
 - Kirjanpainajasukupolven kehitys
 - Kirjanpainajan sukupolvet
- Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
- Abioottiset tuhot muuttuvassa ilmastossa – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot
- Kirjanpainaja tuhonaiheuttajana
 - Ennaltaehkäisy ja varautuminen
 - Lisääntyneen riskin alueet
 - Tuhojen hoito
 - Seuranta
- Kirjanpainajatuhon tunnistaminen
 - Kaatuneet ja katkenneet rungot
 - Pystypuut
 - Ilma- ja satelliittikuvat
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Koulutuspaketin sisältö

- **Kirjanpainaja - Lajin esittely**
 - **Kirjanpainaja (*Ips typographus*)**
 - **Kirjanpainajasukupolven kehitys**
 - **Kirjanpainajan sukupolvet**
- Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
- Abioottiset tuhot muuttuvassa ilmastossa – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot
- Kirjanpainaja tuhonaiheuttajana
 - Ennaltaehkäisy ja varautuminen
 - Lisääntyneen riskin alueet
 - Tuhojen hoito
 - Seuranta
- Kirjanpainajatuhon tunnistaminen
 - Kaatuneet ja katkenneet rungot
 - Pystypuut
 - Ilma- ja satelliittikuvat
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Kirjanpainaja (*Ips typographus*)

- Noin puolen senttimetrin pituinen kaarnakuoriainen
- Väritykseltään ruskea, nuorena vaalea, tummenee aikuistuessaan
 - Toukat ja kotelot valkeita
- Merkittävin kuusen hyönteistuholainen Suomessa, laajoja tuhoja myös muualla Euroopassa
- Syömäkäytävät katkaisevat kuusen nestevirtauksen ja hyönteisen mukana kuljettamat sinistäjäsienet pilaavat puun laatua
- Iskeytyy tavallisesti varttuneisiin (rinnankorkeus >20cm) kuusiin, joukkotuhovaiheessa myös nuorempaan kehitysluokkaan
- Käyttää ravinnokseen tuoreiden kuusten nilaa
 - Kuivuneet pysty- tai maapuut eivät ole enää kirjanpainajalle soveltuvia
 - Näitä hyödyntävät kirjanpainajan luonnolliset viholliset ja lahoppuuta vaativat eliölajit
 - Lisäksi kuollutta ja kuivunutta puustoa voi hyödyntää monimuotoisuuden säilyttämisessä esimerkiksi säästöpuuryhmissä



Kuva: Udo Schmidt,
CC BY-SA 2.0 Deed



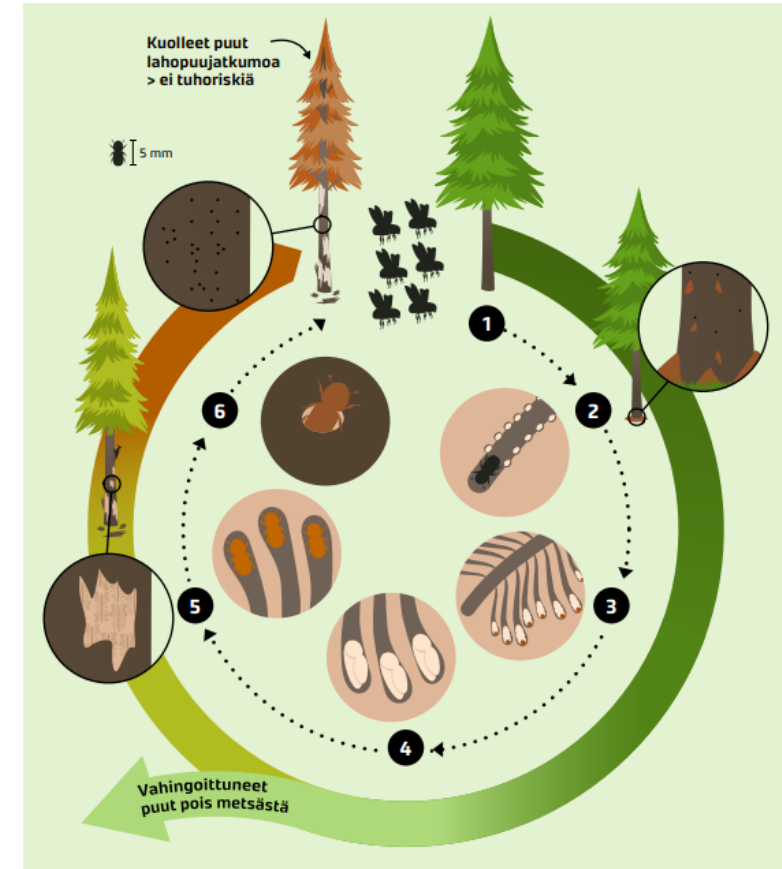
Kuva: © Minna Blomqvist



Kuva: © Varpu Kuutti

Kirjanpainajasukupolven kehitys

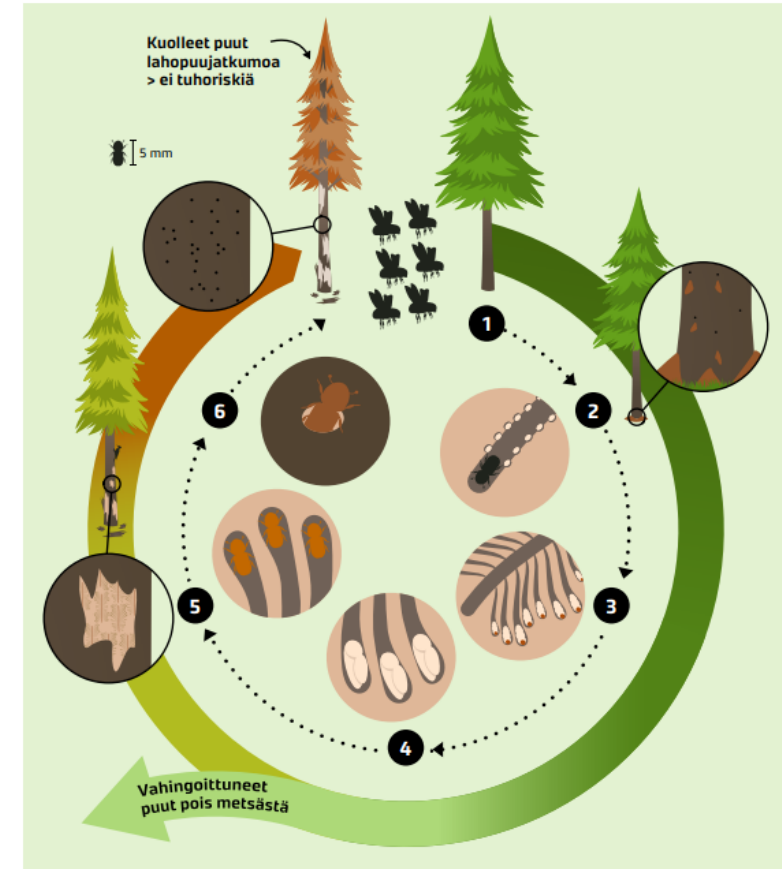
1. Ensimmäinen parveilu (huhti-)touko-kesäkuussa maan lämpötilan ylittäessä +12 °C, ilman lämpötila n. +18 °C
 - Koiraat iskeytyvät kuusen kaarnan alle ja kutsuvat feromonein naaraat pariutumiskammioon
 - Säätilat vaikuttavat parveilujaksoihin sekä jälkeläissukupolvien määrään ja kehitykseen
 - Parveilu yleensä vähätuulisina ja aurinkoisina päivinä
2. Paritelleet naaraat (2-4 kpl/koiras) kaivertavat emokäytävät puun pituussunnassa ja laskevat munansa (40-60 kpl) emokäytävän reunoille
 - Yksittäisen terveen kuusen tappamiseen tarvitaan 2000-4000 kirjanpainajaa
 - Munineet aikuiset yksilöt saattavat parveilla keskikesällä ja munia uudelleen, perustaen sisärsukupolven
3. Kuoriutuneet toukat kaivertavat kukin omat käytävänsä toisistaan erilleen
 - Jos puussa on runsaasti emokäytäviä, saattaa osa toukista kuolla kilpailussa muiden toukkien kanssa



Kuva: [Luonnonvarakeskus ja Metsäkeskus](#)

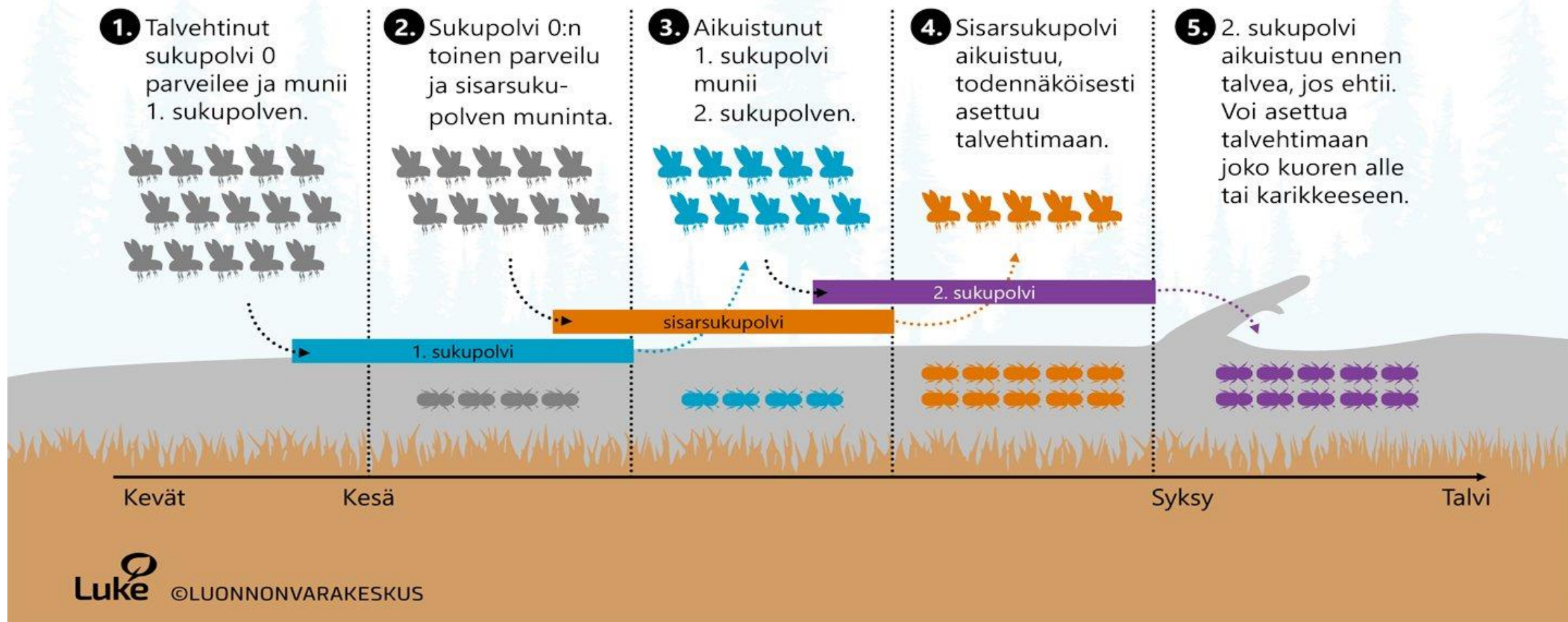
Kirjanpainajasukupolven kehitys

4. Toukat koteloituvat..
 - Kehitys nopeinta +25-30 asteessa, jolloin kehitys voi kestää vain 3-4 viikkoa, tätä lämpimämpi voi haitata kehitystä
 - Syksyllä nuorten yksilöiden kehitys jatkuu kuorenalaisen lämpötilan pysyessä yli +5 asteisena (sisar- tai 2. sukupolvi)
5. ..ja kehittyvät aikuisiksi yksilöiksi
6. Uusi (1.) sukupolvi parveilee kun lämpösumma ylittää 700 °C, kesäkuun lopulla tai heinäkuussa
 - Aikuiset kirjanpainajat talvehtivat karikkekerroksessa tai kuusirunkojen kuoren alla
 - Lumettomien ja useiden viikkojen kovien pakkasjaksojen aikana osa talvehtivista yksilöistä voi menehtyä
 - Kuoren alla talvehtivat selviävät yleensä vain lumen alla olevissa tyviosissa
 - Kuolevat pakkaseen tai joutuvat tikkojen syömiksi



Kuva: [Luonnonvarakeskus ja Metsäkeskus](#)

Kirjanpainaajan sukupolvet

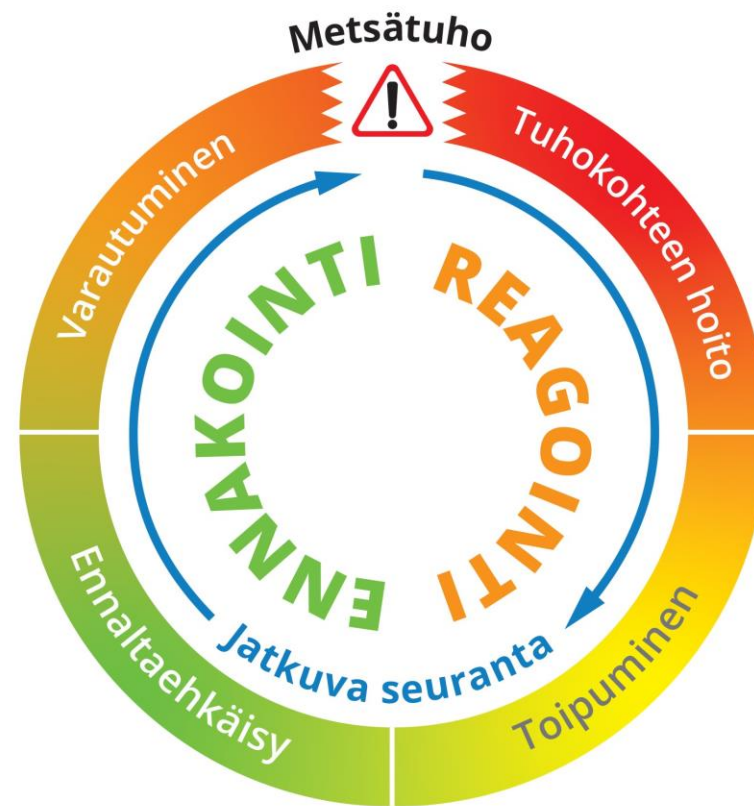


Koulutuspaketin sisältö

- Kirjanpainaja - Lajin esittely
 - Kirjanpainaja (*Ips typographus*)
 - Kirjanpainajasukupolven kehitys
 - Kirjanpainajan sukupolvet
- **Metsätuhot**
 - **Metsätuhoriskien hallinnan vaiheet**
 - **Metsätuholaki**
 - **Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet**
- Abioottiset tuhot muuttuvassa ilmastossa – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot
- Kirjanpainaja tuhonaiheuttajana
 - Ennaltaehkäisy ja varautuminen
 - Lisääntyneen riskin alueet
 - Tuhojen hoito
 - Seuranta
- Kirjanpainajatuhon tunnistaminen
 - Kaatuneet ja katkenneet rungot
 - Pystypuut
 - Ilma- ja satelliittikuvat
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Metsätuhoriskien hallinnan vaiheet

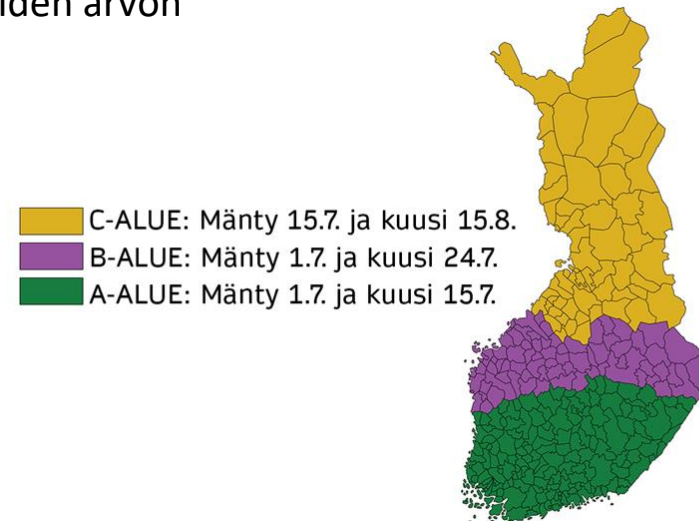
- Ennaltaehkäisy
 - Sekapuustoisuus
 - Oikea-aikaiset ja sopivat maanmuokkaus- ja metsänhoitotoimenpiteet
 - Ilmeisen tuhoriskin alueella uudistushakkuut
 - Tuhoille altistavien käsittelyjen välttäminen
 - Juurikäävän torjunta metsätuholain mukaisesti
- Varautuminen
 - Riskikohteiden säännöllinen tarkastelu
 - Juurikäävän tunnistaminen hakkuissa
- Tuhokohteen hoito
 - Tuhojen arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu
 - Metsätuholain ylittävän tuhopuuston korjuu
 - Hakkuuilmoitus tuhokohteen hakkuuna
 - Havupuutavaran kesäaikaisten korjuu- ja varastointirajoitusten huomiointi
- Toipuminen
 - Tuhosta selvinneen puuston toipumisen ja mahdollisten seuraustuhojen seuranta
 - Laajojen tuhoalueiden uudistaminen sopivalla puulajilla



Kuva: Mukaillen lähteestä European Forest Risk Facility 2020.

Metsätuholaki

- [Laki metsätuhojen torjunnasta \(1087/2013\)](#) (Finlex)
- Lain tarkoituksena on
 - Ylläpitää metsien terveydentilaa
 - Torjua metsätuhoja
- Tuhohyönteisille kelpaavaa, tuoretta havupuutavaraa koskevat rajoitteet metsässä ja sen läheisyydessä
- Hakattu puutavara
 - 1.9.-31.5. kaadettu havupuutavara on kuljetettava pois hakkuupaikalta tai välivarastosta heinä-elokuussa
 - Poistamisvelvoite alueittain eteläisessä (A), keskisessä (B) ja pohjoisessa (C) Suomessa
 - Lisäksi 1.6.-31.8. A-alueella kaadettu **kuusipuutavara** on kuljetettava pois 30 päivän sisällä hakkuusta
 - Poistovelvoite koskee käyttötarkoituksesta riippumatta puutavaraa, jonka tyviläpimitta on >10 cm
- Vahingoittuneet havupuut
 - Laki velvoittaa metsänomistajaa korjaamaan metsästä tuoreet vahingoittuneet havupuut siltä osin, kun niiden määrä ylittää
 - Kuusella 10 m³
 - Männyllä 20 m³ hehtaarilla
 - Vähäisempiä määriä kaatuneita tuoreita havupuita ei tarvitse korjata, sillä yksittäisten puiden aiheuttama tuhoriski on pieni ja korjuukustannukset voivat ylittää niiden arvon



Kuva: [Metsäkeskus](#)

Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet

- Metsätuholain mukaisesti tuoreen ja kaarnakuoriaisille lisääntymiskelpoisen, yli 10 m³/ha kuusipuutavaran poistaminen on lähtökohtaisesti sallittua metsälain 10 § kohteilta tai kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) mukaisilta määräaika-alueilta
- Hakkuutoimenpiteistä tehtävä metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle (hyönteistuhotapauksissa hakkuun tarkoituksena merkitään koodi 6: metsätuhoalue)
 - Metsätuhosta tulee tehdä merkintä metsänkäyttöilmoitukseen, jos tuho on johtanut hakkuun suunniteluun
 - Tärkeä tieto myös metsien terveyttä ja tuhotilannetta seuraaville tahoille
 - Hakkuussa poistetaan 10 m³/ha ylittävä osa
- Hakkuun jälkeen Metsäkeskus arvioi kohdekohtaisesti ja ympäristötukisopimuksen mukaisesti elinympäristön tilan, ympäristötukisopimuksen jatkumisen sekä mahdollisen takaisinperittävän osuuden
- Ympäristötukisopimuksia mahdollista purkaa kesken sopimuskauden kirjanpajainariskin ollessa suurta
- **Poikkeuksena** metsälain 10§ tarkoitetuilla kohteilla ja Natura 2000 –verkoston alueilla on mahdollista jättää suurempi määrä tuoretta vahingoittunutta puuta, mikäli alueen lahoppuuston määrää on tarkoitus kasvattaa
 - Tällöin maanomistajan tulee ilmoittaa puiden poistamatta jättämisestä Metsäkeskukselle

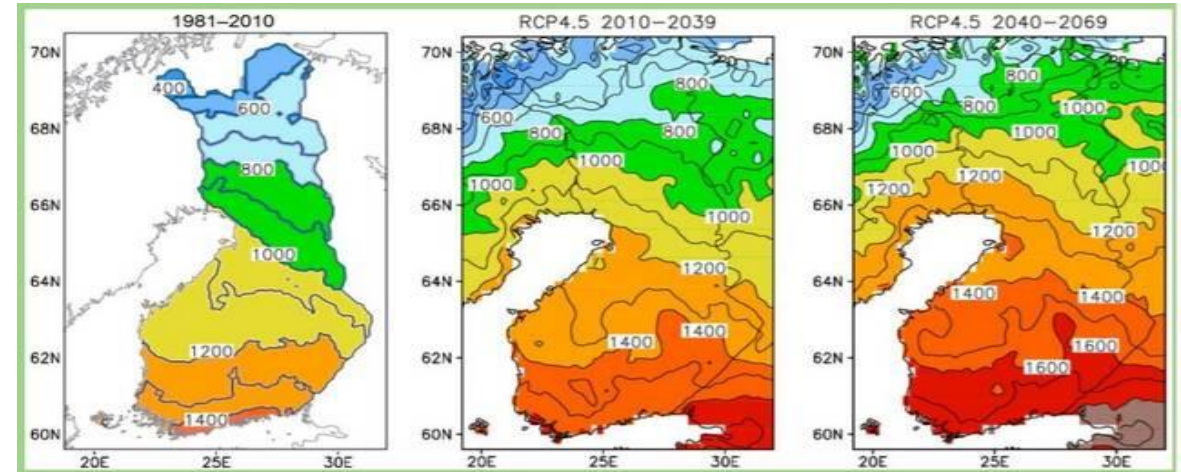
Koulutuspaketin sisältö

- Kirjanpainaja - Lajin esittely
 - Kirjanpainaja (*Ips typographus*)
 - Kirjanpainajasukupolven kehitys
 - Kirjanpainajan sukupolvet
- Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
- **Abioottiset tuhot muuttuvassa ilmastossa – ennaltaehkäisy ja vaikutukset**
 - **Lämpötilan kasvu**
 - **Kuivuustuhot**
 - **Tuuli- ja lumituhot**
- Kirjanpainaja tuhonaiheuttajana
 - Ennaltaehkäisy ja varautuminen
 - Lisääntyneen riskin alueet
 - Tuhojen hoito
 - Seuranta
- Kirjanpainajatuhon tunnistaminen
 - Kaatuneet ja katkenneet rungot
 - Pystypuut
 - Ilma- ja satelliittikuvat
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Lämpötilan kasvu

Vaikutukset

- Lämpötilan nousu on suhteellisesti voimakkaampaa pohjoisilla alueilla
- Kuivuus
 - Hellepäivien määrä lisääntyy ja kuivuusjaksot yleistyvät sekä keväällä että kesällä
- Tuulituhot
 - Tuulisuudessa ja myrskyjen esiintymisessä ei arvioida tapahtuvan suuria muutoksia
 - Voimakkaiden myrskyjen osuus saattaa kasvaa
 - Kylmiä talvia esiintyy aikaisempaa harvemmin
 - Routajaksot lyhenevät
 - Etelä-Suomessa maa voi yhä useammin jäädä talvella roudattomaksi
- Kirjanpainaja
 - Uusi sukupolvi kehittyy nopeammin munasta aikuiseksi
 - Parveilu aikaistuu
 - Kesän aikana 2. sukupolven muninta ja kehittyminen yhä yleisempää
 - Äärimmäinen kuivuus saattaa aiheuttaa hyönteisten kuolleisuutta



Tehoisan lämpösumman muutoksen ennusteet vuoteen 2069 asti.

Kuvissa esitetty skenaario RCP4.5 kuvaa kohtuullista ilmastomuutosta. Kuva: Ilmatieteen laitos.

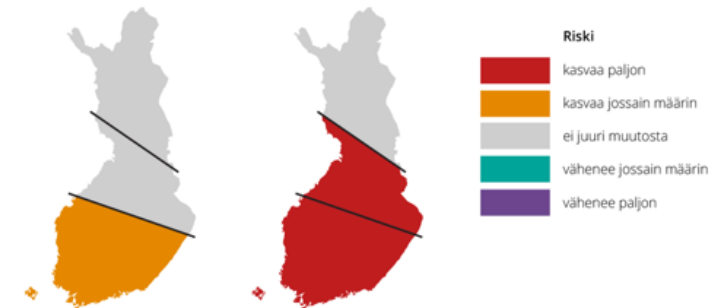
Suuntaa antavat vaikutukset
(Riski)

Lähtulevaisuudessa
(2020–2040)

Myöhemmin
(2040–2070)

pääosin RCP4.5 ja 8.5 skenaarioiden perusteella

Kirjanpainajatuhoriski kuusella
Viite A

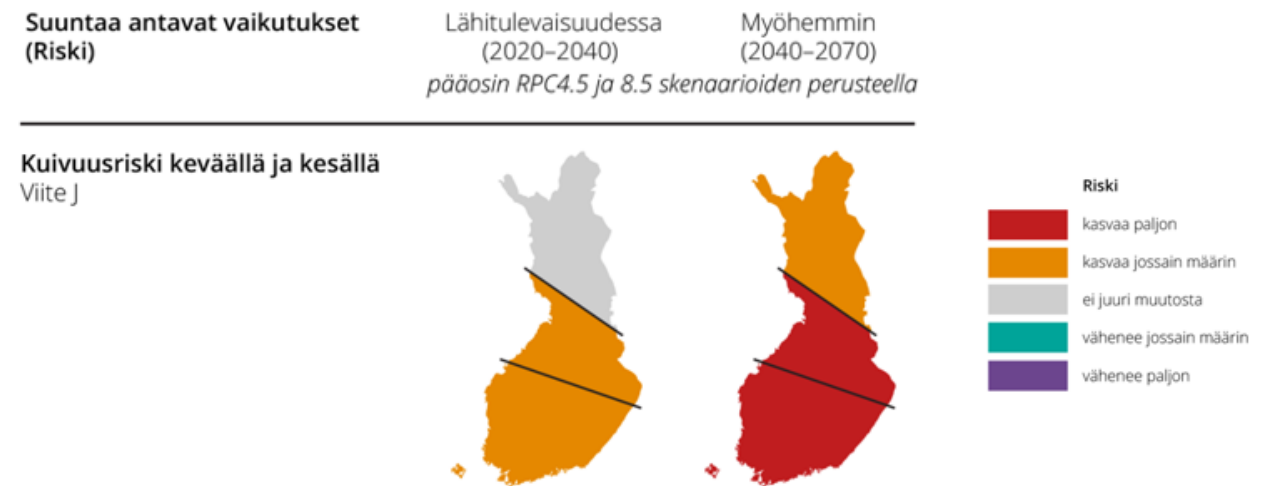


Kuva: Venäläinen ym. (2020) <https://doi.org/10.1111/gcb.15183>

Kuivuustuhot

Vaikutukset

- Puuston stressitason nousu
 - Alttiimpi tuhohyönteisille ja kuusenjuurikäävälle
 - Kuivuus on jo lisännyt voimakkaasti kirjanpainajatuhoja Etelä-Ruotsissa ja Keski-Euroopassa
- Kasvutappiot
 - Versojen tai latvaosien kuivuminen
- Taimien juuristovauriot ja kuivuuskuolemat
 - Maaperän toistuva sulaminen ja jäätyminen aiheuttaa juuristovaurioita
 - Taimet pystyvät ottamaan vettä vain maan pintakerroksista
- Voimistuvat kuivuusriskit lisäävät myös metsäpaloriskejä



Kuva: Venäläinen ym. (2020) <https://doi.org/10.1111/gcb.15183>

Kuivuustuhot

Ennaltaehkäisy

- Kiertoaika ja hakkuut
 - Huomio myös tuleviin kasvuolosuhteisiin
 - Vallitsevien ennusteiden mukaan nyt istutetut kuuset kohtaavat aiempaa **voimakkaampia** ja **toistuvampia** kuivuusjaksoja ennen uudistuskypsyyttä
 - Voimakasta kasvatusharvennusta tulee välttää kuivuuden aikana
- Kasvupaikka ja puulajivalinta
 - Suositaan kasvupaikkakohtaisesti parhaiten menestyviä puulajeja
 - Etelä-Suomessa viljellään kuusta harkiten vain sille sopiville kasvupaikoille
 - Taimikkoa perustaessa merkitystä myös siementen alkuperällä ja jalostuksella
 - Otetaan huomioon ilmaston ennakoidun lämpenemisen aiheuttamat muutokset kasvupaikan kosteudessa
 - Kuusta uudistaessa suositaan kuusi-lehtipuu tai kuusi-mäntyseosta
 - Sekapuusto kestää paremmin kuivuutta ja bioottisia tuhoja
 - Etenkin kuivuudesta kärsiville kohteille, kuten kumpareille, mäkimaille ja karkeajakoisille maapohjille, suositellaan uudistushakkuun jälkeen kuivuutta paremmin kestävien puulajien ja sekapuuston suosimista

Tuuli- ja lumituhot

Vaikutukset

- Puuston latvuksiin kertynyt märkä ja painava lumikuorma nostaa tuhoriskiä
- Tuhoriskien oletetaan kasvavan eniten Suomen etelä- ja keskiosissa.
 - Erityisesti riski nousee turvemailla roudan vähentyessä
- Taloudellisia tappioita
 - Puutavaran arvo alenee, koska tukkipuuta siirtyy kuitupuuksi ja jopa energiapuuksi
 - Kasvutappioita ennenaikaisten hakkuiden tai tuulituhon aiheuttaman liian alhaisen kasvatustiheyden vuoksi
- Laaja-alaisen myrskyn jälkeen osa tuhopuustosta saattaa jäädä korjaamatta tai korjuu viivästyy
 - Seuraustuhot, kuten kirjanpainajan, ytimennävertäjien tai juurikäävän tuhot voivat lisääntyä
- Toisaalta metsään jätetyt tuulenkaadot tärkeää lahoppuuta ja hiilivarastoja
 - Lehtipuutuulenkaatoja voi jättää lisäämään metsän monimuotoisuutta
 - Havupuiden tuulenkaatoja jätetään vain metsätuholain sallimissa rajoissa

Tuuli- ja lumituhot

Ennaltaehkäisy

- Metsänuudistaminen
 - Puulajivalinta
 - Mänty kestää tuulituhota koivua ja kuusta paremmin
 - Sekametsä kestää tuuli- ja muita tuhoriskejä puhdasta kuusikkoa paremmin
 - Maaston muodot
 - Maaperä
 - Vallitseva tuulensuunta
 - Suuren lumituhoriskin alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa voidaan suosia kuusta, jatkuvaa kasvatusta, lehtipuun tuomaa sekapuustoisuutta
 - Alue uudistetaan viljellen, jos myrsky on tuhonnut myös siemenpuut
- Uudistushakkuualueiden rajaukset tuulituhoriski ja vallitseva tuulensuunta huomioiden



Kuva: © Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

Tuuli- ja lumituhot

Ennaltaehkäisy

- Metsänhoitotoimenpiteet
 - Oikea-aikainen ja suositusten mukainen taimikonhoito ja harvennushakkuut
 - Estää puuston riukuuntumista
 - Puuston ei anneta muodostua ylitihäeksi
 - Vahvistaa puiden juuristoa ja runkoa kestämään tuuli- ja lumikuormaa
 - Tuulituhoriski kasvaa puuston pituuden lisääntyessä
 - Rungon kapeus altistaa tuhoille jo vähäisemmällä tuulennopeudella
 - Juurikääpää torjunta suositusten mukaisesti
 - Heikentynyt puusto on altista tuulituhoille
 - Joissain tapauksissa kiertoajan lyhentäminen voi olla perusteltua
- Lumituhoihin voidaan varautua tarkastelemalla ennustemalleja korkean riskin kohteista
 - [Lumi- ja tuulituhojen riskikartat](#) (Luke)

Tuuli- ja lumituhot

Ennaltaehkäisy

- Metsänhoitotoimenpiteiden vaaranpaikat
 - Kasvatusmetsissä tuulituhoriski on suurinta heti harvennuksen ja mahdollisen lannoituksen jälkeen
 - Tuulituhoille alttiilla alueilla lannoitus tehdään vasta 2–3 vuotta harvennuksen jälkeen
 - Puiden juuristo ja runko vahvistuvat riittävästi kestämään lisääntyvän tuulikuorman
 - Tuulelle altista metsikön reunaa harvennetaan lievemmin tuulen puoleisella, noin 10–20 m leveällä kaistaleella
 - Tiheämpi kaistale suojaa voimakkaimmilta tuulenpuuskilta
 - Koskee myös jatkuvan kasvatuksen hakkuita
 - Ylitiheät puustot erityisen alttiita tuulituhoille heti harvennushakkuun jälkeen
 - Koskee myös jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuita
 - Vältetään
 - Puuston suuria pituuseroja vierekkäisillä metsikkökuvioilla
 - Liian voimakkaita harvennuksia

Koulutuspaketin sisältö

- Kirjanpainaaja - Lajin esittely
 - Kirjanpainaaja (*Ips typographus*)
 - Kirjanpainajasukupolven kehitys
 - Kirjanpainajan sukupolvet
- Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
- Abioottiset tuhot muuttuvassa ilmastossa – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot

- **Kirjanpainaaja tuhonaiheuttajana**
 - **Ennaltaehkäisy ja varautuminen**
 - **Lisääntyneen riskin alueet**
 - **Tuhojen hoito**
 - **Seuranta**
- Kirjanpainajatuhon tunnistaminen
 - Kaatuneet ja katkenneet rungot
 - Pystypuut
 - Ilma- ja satelliittikuvat
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Kirjanpainaaja

Ennaltaehkäisy ja varautuminen

- Metsätuholain noudattaminen
 - Kuorellisen kuusipuutavaran poistaminen viimeistään metsätuholain päivämääriin mennessä
 - Lämpiminä kesinä poisto hyvissä ajoin ennen lakirajoja
- Ajallaan ja suunnitelmallisesti tehty metsänhoidon toimenpiteet
 - Heikentyneiden kuusten poisto harvennus- tai poimintahakkuilla
 - Sekapuuston suosiminen
 - Lehtipuut vähentävät maaperän happamuutta parantaen puiden elinvoimaisuutta
 - Kuusen istutus vain sille sopiville paikoille
 - Huomioidaan uudistamisessa tulevaisuuden ilmasto
 - Kasvupaikkojen kuivuminen ja sen tuomat tuhoriskit
 - Kotimaisten taimien suosiminen
- Metsien ja metsätuhojen säännöllinen seuranta
 - Riskipaikkojen ja metsätuhoriskien tiedostaminen
 - Riskikarttojen hyödyntäminen
 - [Tuhohyönteisten ennustekartat](#) (Luke)
 - [Lumi- ja tuulituhojen riskikartat](#) (Luke)
 - [Kirjanpainajan iskeymälle alttiit alueet](#) (Metsäkeskus)
 - [Tehoisan lämpösumman seurantakartta](#) (Metsäkeskus)
 - Uudistuskypsien kuusikoiden kasvukunnon seuranta
 - Puusto heikkenee ikääntyessään ja sen vastustuskyky hyönteistuhoilta alenee

Kirjanpainaaja

Lisääntyneen riskin alueet

- Varttuneet kuusikot kuivahkolla ja kuivumisherkällä kasvupaikalla
 - Kirjanpainaaja suosii yli 20cm läpimittaisia (heikentyneitä) kuusia
 - Pienempiin kuusiin iskeytyy pienemmät kaarnakuoriaiset, kuten kuusentähtikirjaaja (*Pityogenes chalcographus*)
- Alueet joilla tuoretta lisääntymismateriaalia
 - Tuulenkaadot, myrskytuhot
 - Kelpaavat kirjanpainajalle jopa kaksi vuotta tuhon jälkeen
- Tuoreen kuusipuutavaran varastointipaikat
 - Tienvarsipinot; energiapuukasat, joissa järeää puuta
- Alueet, joissa aiempia hyönteis- ja juurikäpätuhoja
- Hakkuuaukkojen paahteiset reunat
 - Myös peltojen, teiden, ojien reunat
- Rinnemetsät
 - Etenkin etelä- ja kaakkoisrinteet aurinko-olosuhteiden vuoksi
- Äskettäin harvennetut kuusikot



Kuva: ©Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

Kirjanpainaja

Tuhojen hoito

- Ensisijainen toimenpide kirjanpainajalle sopivan puutavaran poistaminen metsistä ja välivarastoista
 - Sallittuina vaihtoehtoina myös mm.
 - Puutavaran peittäminen, kastelu tai kuorinta
 - Käsittely hyönteisten iskeytymistä vastaan tarkoitetulla kasvinsuojeluaineella
 - Havupuutavarapinojen peittäminen lehtipuukerroksella
- Torjuntahakkuut elävän pystypuuston suojaamiseksi
 - Alkava tuho on mahdollista pysäyttää yksittäisiä puita poistamalla
 - Useat ja/tai laajemmat tuhopesäkkeet indikoivat kuusikon yleistä heikkenemistä
 - Laajemman tuhon hakkuissa poistetaan kuusia myös heikentyneiden puiden ympäriltä
 - Torjuntahakkuiden päätökseen vaikuttavat
 - Puuston ikä ja järeys
 - Metsikön kasvukunto
 - Kasvupaikka
 - Metsänomistajan tavoitteet



Torjuntahakkuissa kuivunut pystypuusto voidaan jättää alueelle monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.
Kuva © Varpu Kuutti.

Kirjanpainaja

Seuranta

- Kirjanpainajan houkutinferomoneja hyödynnetään kirjanpainajapyydyksissä
 - Käytetään seurantaan, **ei torjuntakeinona**
- Luonnonvarakeskus (Luke) hoitaa yhdessä Metsäkeskuksen kanssa valtakunnallista kirjanpainajan feromonipyydydysseurantaa
 - Seurantapisteitä on Suomessa yli 40 kpl
 - Seurantapaikat valitaan vuosittain tuoreiden hakkuiden perusteella
 - Puoli vuotta vanhat uudistusalat, joiden läheisyydessä varttunutta kuusimetsää
 - Pyydykset vähintään 20-30 metrin päähän reunametsästä kirjanpainajan houkutus- ja ohjausvaikutuksen välttämiseksi
 - Seurannan avulla tarkkaillaan kirjanpainajan paikkakuntakohtaisia määriä
 - Alueelliset arviot kirjanpainajakannan koosta eteläisessä Suomessa
 - Linkki seurantaan: [Luonnonvaratieto](#) (Luke)
- Valtakunnallisessa kirjanpainajaseurannassa käytetään norjalaista putkipyydydysmallia
 - Pyydys perustuu salaojaputken sisälle roikkumaan asetettuun feromonihoukuttimeen
 - Salaojaputki on porattu täyteen pieniä reikiä, joista kirjanpainajat mahtuvat putken sisään
 - Sisään kiivettyään kirjanpainajat putoavat putken alaosaan kiinnitettyyn keräysastiaan
 - Pyydykset tyhjennetään 4-5 kertaa kasvukauden aikana (n. kuukauden välein)
 - Luonnonvarakeskus mittaa lajimäärän ja määrittää keräysastiaan päätyneet hyönteiset
- Kirjanpainajaseurannan yhteydessä seurataan myös joillain paikoilla eri feromonipyydyksillä havununna-perhosen (*Lymantria monacha*) määrää
 - [Kirjanpainaja- ja havununnaseuranta](#) (Luke)
 - [Vuoden 2022 Metsätuhoraportti](#) (Luke)

Koulutuspaketin sisältö

- Kirjanpainaja - Lajin esittely
 - Kirjanpainaja (Ips typographus)
 - Kirjanpainajasukupolven kehitys
 - Kirjanpainajan sukupolvet
- Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
- Abioottiset tuhot muuttuvassa ilmastossa – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot
- Kirjanpainaja tuhonaiheuttajana
 - Ennaltaehkäisy ja varautuminen
 - Lisääntyneen riskin alueet
 - Tuhojen hoito
 - Seuranta
- **Kirjanpainajatuhon tunnistaminen**
 - **Kaatuneet ja katkenneet rungot**
 - **Pystypuut**
 - **Ilma- ja satelliittikuvat**
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Tuhon tunnistaminen

Kaatuneet tai katkenneet rungot

- Iskeymäreiät, joissa ruskeita purukasoja.
 - Purua voi näkyä myös pystypuun juurella tai oksanhaarassa.



Kuvat: © Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

- Syömäkuviot kaarnan alla.



Tuhon tunnistaminen

Pystypuut

- Elävissä puissa pihkavuotoa iskeymärei'issä.



Kuvat: © Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

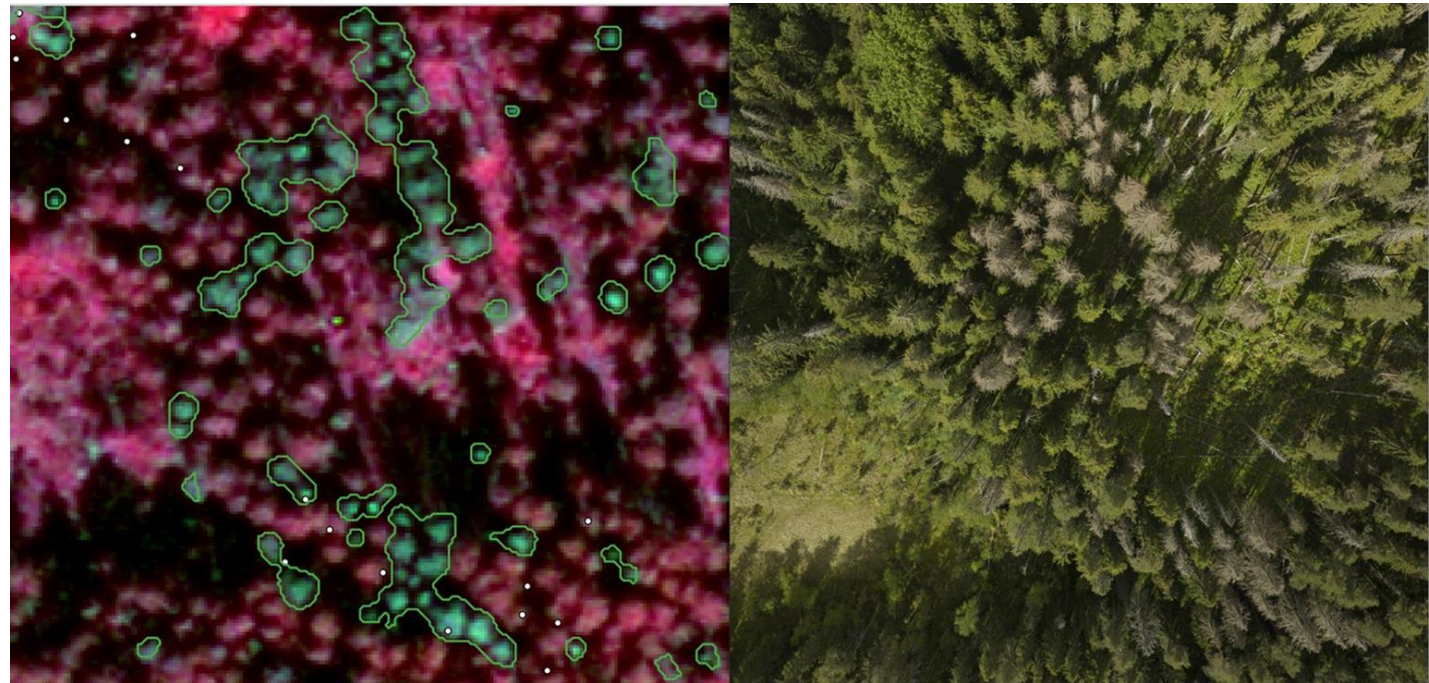
- Nestevirtauksen heikentyessä puun latvus harsuuntuu ja neulasten väri muuttuu keltaiseksi ja lopulta punaruskeaksi.
- Kuivunut, irtoava kaarna on selkeä merkki kaarnakuoriaistuhosta.



Tuhon tunnistaminen

Ilma- ja satelliittikuvat

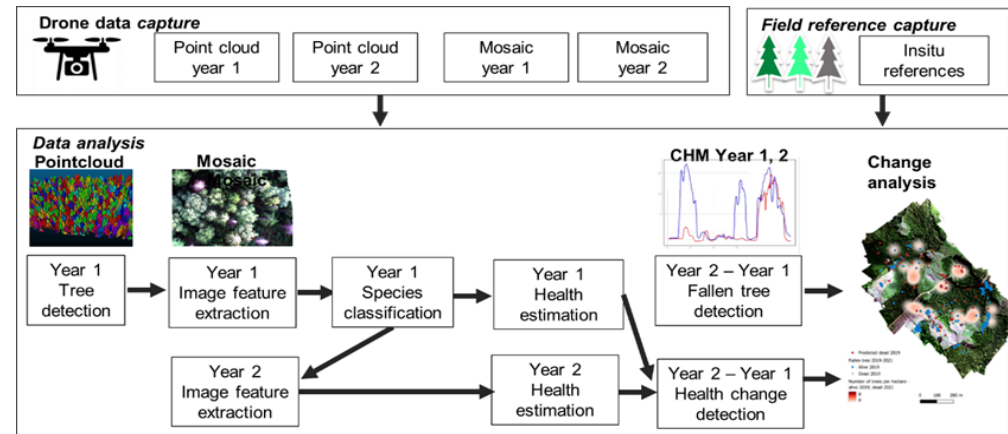
- Kuollut puusto pystytään tunnistamaan luotettavasti ilma- ja satelliittikuvilta, joiden resoluutio on 0.5 m tai parempi
- Tuoreet kuolleet puut erottuvat paremmin kuin vanhat (yli 5 v)
- Kuolleen puuston määrä indikoi tuhon laajenemisen riskiä
- Tietoa tuottaa esimerkiksi KOKO Forest Oy



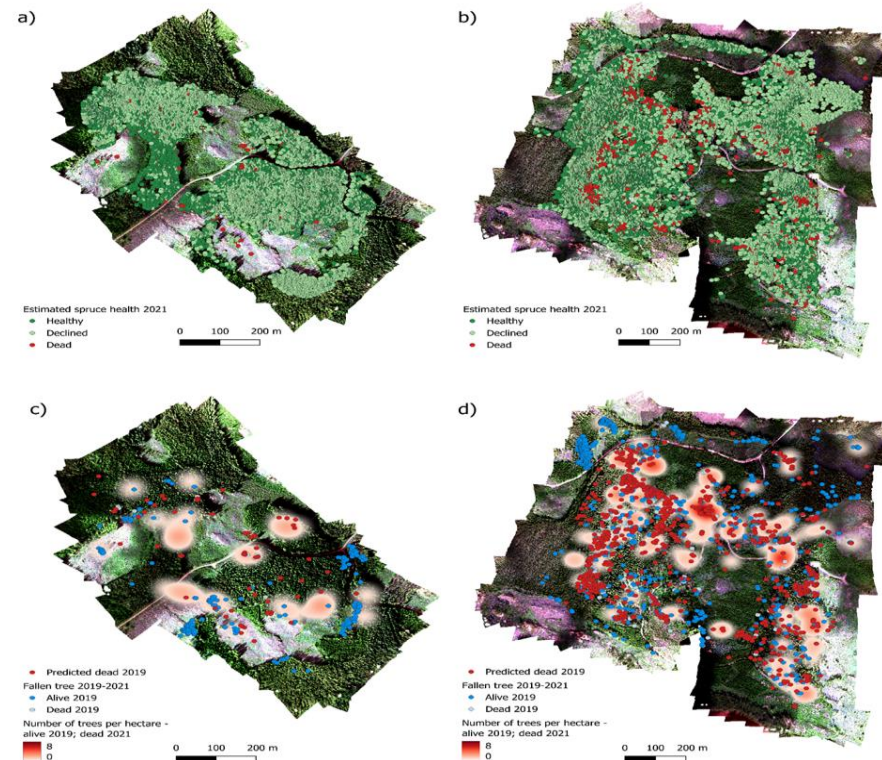
Tuhon tunnistaminen

Ilma- ja satelliittikuvat

- Drone- ja satelliittikuva-aineistojen käyttöä metsätuhojen kartoituksessa ja seurannassa pyritään kehittämään jatkuvasti
- Esimerkkeinä Sprucerisk-hankkeessa kehitettyjä tai testattuja menetelmiä (ei vielä julkaistuja)
 - Kuva 1:
Muutostulkintaan perustuva menetelmä, jossa droneaineistoja hyödynnetään Sentinel-2 – satelliittikuvien tulkinnessa (Östersund ym. 2023, käsikirjoitus)
 - Kuva 2:
Kuusipuiden terveyden muutosanalyysi. Terveyskartat (a & b) ja muutost kartat (c & d) kahdelta eri kohteelta (Östersund ym. 2023, käsikirjoitus)



Kuva 1: Östersund ym. 2023 (käsikirjoitus)



Kuva 2: Östersund ym. 2023 (käsikirjoitus)

Koulutuspaketin sisältö

- Kirjanpainaja - Lajin esittely
 - Kirjanpainaja (*Ips typographus*)
 - Kirjanpainajasukupolven kehitys
 - Kirjanpainajan sukupolvet
 - Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
 - Abioottiset tuhot muuttuvassa ilmastossa – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot
 - Kirjanpainaja tuhonaiheuttajana
 - Ennaltaehkäisy ja varautuminen
 - Lisääntyneen riskin alueet
 - Tuhojen hoito
 - Seuranta
 - Kirjanpainajatuhon tunnistaminen
 - Kaatuneet ja katkenneet rungot
 - Pystypuut
 - Ilma- ja satelliittikuvat
- **Lisätietoa**
 - **Kartta- ja seurantapalvelut**
 - **Lisätietolinkit**
 - **Kirjallisuusluettelo**

Kartta- ja seurantapalvelut

- [Metsätuhohakkuut](#) (Metsäkeskus)
- [Metsänkäyttöilmoitukset](#) (Metsäkeskus)
- [Tuhohyönteisten ennustekartat](#) (Luke)
- [Lumi- ja tuulituhojen riskikartat](#) (Luke)
- [Ilmoita metsätuhosta](#) (Luke)
- [Kirjanpainajan iskeymälle alttiit alueet](#) (Metsäkeskus)
- [Tehoisan lämpösumman seurantakartta](#) (Metsäkeskus)

Lisätietoa

- [Tietoa tuhonaiheuttajista](#) (Luke)
- [Tuhot metsissä](#) (Metsäkeskus)
- [Metsänhoidon suositukset - kirjanpainajatuhojen torjunta](#) (Tapio)
- [Metsänhoidon suositukset - ilmastokestävä metsänhoito](#) (Tapio)
- [Kirjanpainaja kuusikossa: ennakointi, hallinta ja torjunta](#) (Metsäkeskus)
- [Kirjanpainaja kuusikossa- verkkokoulutus](#) (Metsäkeskus)
- [Kirjanpainaja metsätuhoaiheisissa Mättäällä- podcasteissa, jaksot 9-11](#) (Metsäkeskus)
- [Ruotsalainen Stoppa borrharna! –hanke](#) (Skogsstyrelsen)

Kirjallisuusluettelo

- Aalto, J. ym. 2021. High-resolution analysis of observed growing season variability over northern Europe. *Climate Dynamics* 58. <https://doi.org/10.1007/s00382-021-05970-y>
- Blomqvist, M. ym. 2018. Modelling the predisposition of Norway spruce to *Ips typographus* L. infestation by means of environmental factors in southern Finland. *European Journal of Forest Research*. <https://doi.org/10.1007/s10342-018-1133-0>
- Junttila, S. ym. 2022. Multispectral Imagery Provides Benefits for Mapping Spruce Tree Decline Due to Bark Beetle Infestation When Acquired Late in the Season. *Remote Sensing* 14(4):909. <https://doi.org/10.3390/rs14040909>
- Kanerva, H. ym. 2022. Estimating Tree Health Decline Caused by *Ips typographus* L. from UAS RGB Images Using a Deep One-Stage Object Detection Neural Network. *Remote Sens* 14: 6257. <https://doi.org/10.3390/rs14246257>
- Kosunen, M. ym. 2019. Response of soil surface respiration to storm and *Ips typographus* (L.) disturbance in boreal Norway spruce stands. *Forests* 10, 307. <https://doi.org/10.3390/f10040307>
- Lehtonen, I. ym. 2020. Ilmastomuutoksen vaikutukset Suomessa metsänhoidon näkökulmasta. Ilmatieteen laitoksen raportteja 2020:5. <http://hdl.handle.net/10138/319348>
- Lehtonen, I. ym. Projected decrease in wintertime bearing capacity on different forest and soil types in Finland under a warming climate. *Hydrology and Earth System Sciences Discuss.* <https://doi.org/10.5194/hess-2017-727>
- Näsi, R. ym. 2018. Remote sensing of bark beetle damage in urban forests at individual tree level using a novel hyperspectral camera from UAV and aircraft. *Urban Forestry & Urban Greening* 30, 72-83. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.01.010>
- Peltö-Arvo, M. 2020. The impact of forest health status on natural enemies and associates of the European spruce bark beetle *Ips typographus* (L.). Master's thesis. Department of Forest Sciences, University of Helsinki. 93 p. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202003031484>
- Tuomenvirta, H. ym. 2018. Sää- ja ilmastoriskit Suomessa - Kansallinen arvio. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 43/2018. 107 s. <http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/43-2018-Saa%20ja%20ilmastoriskit%20Suomessa.pdf>
- Turkulainen, E. ym. 2023. Comparison of Deep Neural Networks in the Classification of Bark Beetle-Induced Spruce Damage Using UAS Images. *Remote Sens.* 5:4928. <https://doi.org/10.3390/rs15204928>
- Venäläinen A., ym. 2020. Climate change induces multiple risks to boreal forests and forestry in Finland: A literature review. *Global Change Biology* 26, 4178–4196. <https://doi.org/10.1111/gcb.15183>
- Venäläinen A., ym. 2020a. Ilmastomuutos lisää metsätuhojen riskejä Suomessa. *Metsätieteen aikakauskirja* 2020-10454. *Tieteen tori*. 9 s. <https://doi.org/10.14214/ma.10454>
- Östersund, M. ym. 2023. A methodology for individual tree-based monitoring of an *Ips typographus* L. outbreak area using multispectral UAS imaging [käsikirjoitus]